

CryptoSim

Симулатор за търговия с криптовалути

Daniel Stefanov · ФН 0MI0600397

github.com/danielstefanov212/CryptoSim

Какво е CryptoSim?

Уеб приложение, в което всеки потребител започва с **виртуални \$10 000** и може да купува и продава криптовалути по **реални цени от борсата Kraken**.

Без реални пари — целта е учебна, за хора, които искат да опитат как работи търговията, преди да рискуват свои пари.

Технологии

Фронтенд: React, TypeScript, Vite, Chart.js, React Router

Бекенд: Node.js, Express, TypeScript, Socket.IO

База данни: PostgreSQL, Prisma

Външни услуги: Kraken — за реалните цени

Инфраструктура: Docker Compose за локалната база

Какво може да прави потребителят

- Да се регистрира и да получи виртуални \$10 000
- Да преглежда активите с реалните им цени
- Да купува и продава
- Да си направи списък за следене
- Да си зададе ценови известия с рорир на десктопа
- Да си прави отчети за стойността на портфейла във времето и да ги сваля като PDF

Базата данни

Седем модела, описани с Prisma схема:

User, CryptoAsset, Order, Holding, Watchlist, PriceAlert, ReportTemplate

Парите се пазят като Decimal (не float) — никакви грешки от закръгляне.

Изтриването на потребител каскадно чисти всичко негово — ордери, позиции, известия, списъци, отчети.

Сделките

Когато купуваш или продаваш, всичко се случва в една транзакция в базата:

1. Заключваме реда на потребителя
2. Проверяваме дали има достатъчно пари (или достатъчно от актива при продажба)
3. Сваляме / добавяме парите, обновяваме позицията, записваме ордера

Или всичко минава, или нищо. Никога не остава „половин ордер“.

Ценови известия

Задаваш цена и посока — например „*Уведоми ме, когато BTC премине 70 000 долара*".

Сървърът държи всички активни известия в паметта и при всяка нова цена от Kraken проверява дали някое условие се е изпълнило.

Когато се задейства — получаваш **нативен рорир на десктопа**, видим дори когато табът е минимизиран.

Отчети за портфейла

Избираш кои активи те интересуват и какъв период — конкретни дати или „последните *N* дни“.

Сървърът:

1. Тегли историческите цени от Kraken
2. Минава през всичките ти сделки
3. Изчислява каква е била стойността на портфейла в избрания период

Резултат — интерактивна графика, която може да се свали и като **PDF**.

Сигурност

- Паролите се пазят **хеширани** с bcrypt, никога в чист текст
- След вход се издава **JWT токен**, който се изпраща с всяка заявка
- Всяка входяща заявка се валидира със **Zod** схеми
- Различни роли — обикновен потребител и админ

Благодаря!

github.com/danielstefanov212/CryptoSim

Готов съм за въпроси.